产品说明书

实时监视模块
操作说明书

一屏掌握通信状态、探头健康、整站评级与变化趋势，帮助您快速判断当前电池健康情况。

量子磁探 SOH 实验台

2026.07

目录

01 概述与界面总览 —

02 开始使用 —

03 界面说明 —

04 推荐使用流程 —

05 解说词 —

06 常见问题 —

01

概述与界面总览

实时监视用于在采集进行时，持续查看电池健康相关信息。图中数值为示例，实际以现场读数为准。

可以看什么

- 通信是否正常
- 诊断是否完成(采集 → 分析 → 评估 → 评级)
- 各探头是否正常，以及磁场与健康指数(HI)
- 整站评级(S / A / B / C / D)与站级 HI、变化趋势

简洁视图适合日常值守与现场展示。需要更多细节时，可切换到完整视图。

界面总览

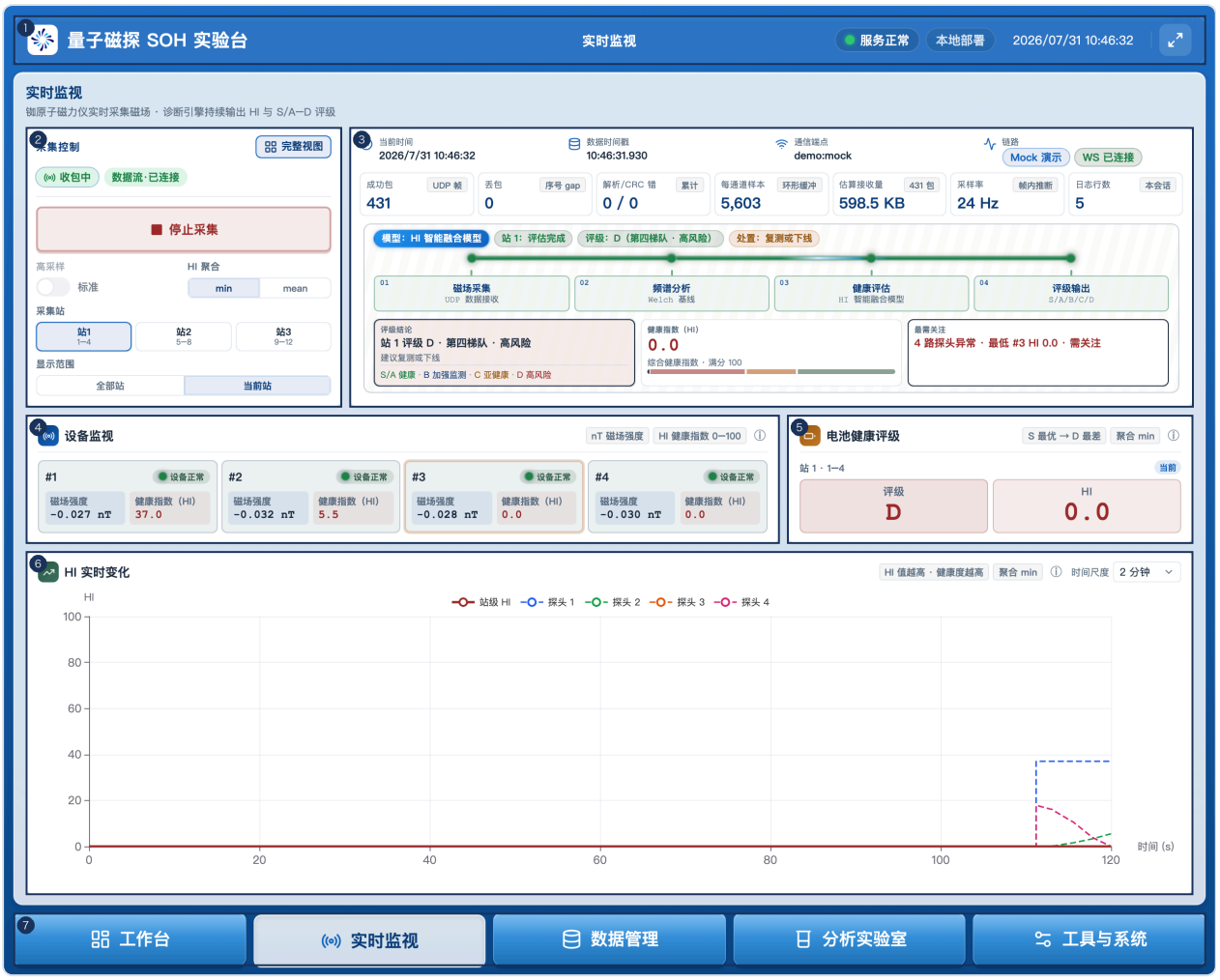


图 1 · 界面分区示意

编号	区域	作用
1	顶栏	产品名称、服务状态、本地部署、时钟、全屏
2	采集控制	开始 / 停止采集，选择站点与显示方式
3	通信与诊断	通信情况、诊断进度与结论
4	设备监视	当前站四只探头
5	电池健康评级	整站字母评级与 HI
6	HI 实时变化	健康指数趋势
7	底栏	切换其他功能模块

02

开始使用

1. 在底栏进入「实时监视」。
2. 确认当前为简洁视图（按钮显示为「完整视图」）。
3. 显示范围选「当前站」；采集站选需要监视的站点。
4. HI 聚合建议保持 min；时间尺度建议选「2 分钟」。
5. 点击「开始 UDP 接收」，开始接收数据。
6. 若出现「预热」，请稍候；待评级与趋势出现有效数据后即可使用。



图 2 · 预热中（属正常，请稍候）

预热表示系统正在准备分析所需数据，不是故障。

03

界面说明

3.1 顶栏与导航



图 3 · 顶栏与底栏

名称	说明
量子磁探 SOH 实验台	产品名称(SOH: 电池健康状态)
服务正常 / 本地部署	系统可用；数据在本机处理
进入全屏	适合大屏值守
底栏「实时监视」	高亮表示当前页

3.2 采集控制



图 4 · 采集控制

名称	说明
开始 UDP 接收 / 停止采集	开始或停止接收数据
收包中 / 数据流·已连接	正在接收，画面实时更新
预热	分析尚未就绪，请稍候
完整视图按钮	当前已是简洁视图
采集站(站1 / 站2 / 站3)	站 1 为探头 1–4，站 2 为 5–8，站 3 为 9–12
显示范围	「当前站」只看一站；「全部站」可对比多站
HI 聚合 min / mean	min 取最差(更保守)；mean 取平均

3.3 通信与诊断



图 5 · 通信与诊断



图 6 · 诊断结论区

上半部分看通信是否正常；下半部分为诊断结论。流程：**磁场采集 → 频谱分析 → 健康评估 → 评级输出**。结论区给出评级、健康指数 HI，以及最需关注的探头。

3.4 设备监视



图 7 · 当前站四探头

「设备正常」表示状态正常。下方为磁场强度与探头 HI(0–100，越高越好)。偏低的一路通常需要优先关注。

3.5 电池健康评级



图 8 · 整站评级

大字母即为当前站结论：从 S 到 D，字母越靠前表示健康状况越好；「-」表示暂无结果(常见于预热中)。

> 评级会随数据实时变化，请结合探头状态与通信情况综合判断。

3.6 HI 实时变化

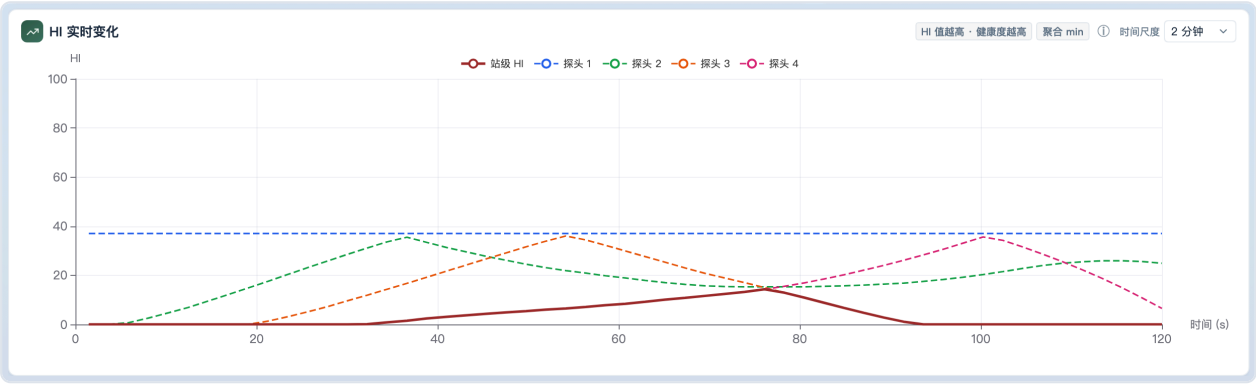


图 9 · HI 趋势(实线为整站，虚线为探头)

建议时间尺度为 2 分钟，用于观察是否平稳、是否出现明显下降。

04

推荐使用流程

按屏幕从左到右、从上到下查看即可。

① 进入功能

打开「实时监视」。系统给出健康指数 HI(0–100)与 S–D 评级。建议使用简洁视图，并选择「当前站」。

② 认识布局

左上：采集控制；右上：通信与诊断；中间：设备与评级；下方：HI 趋势。

③ 开始采集

点击开始 UDP 接收。出现「收包中」「数据流 · 已连接」即表示运行正常。若出现「预热」，稍候即可。

④ 查看结论

右侧可看到评估进度、评级、HI 与「最需关注」探头。成功接收增加、丢包为 0，说明通信正常。

⑤ 查看探头

确认「设备正常」，并对比各探头 HI。偏低的一路通常就是短板。

⑥ 查看整站评级

大字母为站级结论，S 最好、D 最差。选用 min 聚合时更偏保守。

⑦ 查看趋势

下方曲线观察近期是否平稳。需要更多细节时切换完整视图；日常值守可保持简洁视图。

05

解说词

适合现场口头介绍。文字按口语写，方便非技术背景的同事照着讲。

开场

各位好。欢迎看一下我们的「量子磁探 SOH 实验台」。眼前这一页叫「实时监视」，可以把它理解成电池健康的值班大屏。平时大家最关心的，其实就两句话：这站电池现在健康不健康？哪一路更需要留意？好消息是，不用拆开电池，也不必先等一份很长的分析报告。前面靠量子磁探把微弱磁场采进来，后面靠 AI 智能分析帮我们读懂这些数据。数据一进来，屏幕上就会陆续给出结果。

感知能力

这套系统靠的是量子磁探。简单说，就是一种很灵敏的磁场传感器，学名叫铷原子磁力仪。电池在使用和老化过程中，周围会有很微弱的磁场变化。人眼看不见，普通设备也容易漏掉，量子磁探能把它采下来。探头贴近电池就行，不用接触内部电路，有点像给电池做一次「隔空体检」。操作也很直接：看左上角，点「开始 UDP 接收」。过一会儿如果出现「收包中」「数据流 · 已连接」，就说明数据正在进来，画面也在跟着更新。刚启动时可能看到「预热」，稍等一会儿就好，这是正常准备过程。

AI 智能分析

光采到数据还不够。右边这一块，就是系统的 AI 智能分析在工作。可以把它理解成一位「一直在线的助手」：磁场数据进来以后，AI 会自动做频谱分析、健康评估，再给出字母评级和处置建议。人不需要自己盯着复杂波形猜。屏幕上那条诊断流程，大致就是：磁场采集 → 频谱分析 → 健康评估 → 评级输出。前半段靠精密采集，后半段主要靠 AI 把信号变成好懂的结论。这里有几个一眼能看懂的结果。健康指数叫 HI，分数从 0 到 100，数字越大，通常表示状态越好。旁边还有「最需关注」，AI 会把相对偏弱的探头指出来，方便大家先看那一路。评级和建议也会写在同一区域，领导和现场人员都能很快抓住重点。

设备一眼清

屏幕中间是设备监视。当前这一站一般会看到四只探头。每只探头都能看到三样东西：设备是否正常、当前磁场读数、以及这只探头自己的健康指数。绿色「设备正常」就比较放心；如果出现异常提示，建议先检查设备和连接。哪一路分数明显偏低，往往也会出现在右边的「最需关注」里，两边可以对着看。如果现场有多个站点，上面可以切换站 1、站 2、站 3，轮流查看。

站级结论

右侧那个大大的字母，就是整站结论。从 S 到 D，越靠前越好。可以把它理解成这站电池的「总评」。它不是只看一只探头，而是 AI 把几路情况合在一起看之后给出的结果。现场讲解时，先指这个字母就很清楚；想知道细节，再回头看中间的探头卡片。

趋势与收尾

最下面是一条随时间变化的曲线，看的是健康指数最近怎么走。粗一点的线是整站，细一点的虚线是各探头。重点看两件事：整体平不平，有没有忽然往下掉。平时值班、展台介绍，开「简洁视图」就够清爽。如果想看更多细节，再切到「完整视图」。总结一下：前面用量子磁探采磁场，右边用 AI 智能分析出结论，中间看探头，下面看变化。一屏就能把当前健康状态讲明白。我先介绍到这里，谢谢大家。

06

常见问题

启动后没有评级或曲线？系统可能仍在预热，等待提示消失后再看。

简洁视图和完整视图有什么区别？简洁视图突出主线；完整视图可查看更多细节。诊断结论在两种视图中均可使用。

为什么只看到一个站？「显示范围」当前为「当前站」。需要对比多站时，改为「全部站」。

评级会不会一直变？会。评级随实时数据更新，请结合探头与通信情况一起看。